

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Antiforenses: Recuperación de contraseñas para usuarios del sistema (Linux)

Objetivos

- Recuperar las contraseñas de los tres usuarios usando hashcat.

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Octubre 2025

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Índice de Contenidos

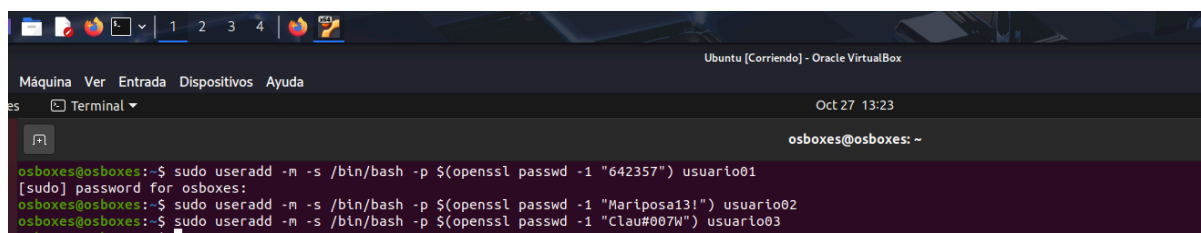
1. Introducción.....	4
2. Preparación del entorno.....	4
3. Recuperación de la contraseña del usuario01.....	5
4. Recuperación de la contraseña del usuario02.....	6
5. Recuperación de la contraseña del usuario03.....	7
6. Conclusiones.....	9
7. Webgrafía.....	9

1. Introducción

Tenemos tres usuarios en un sistema Ubuntu 20.04. A estos usuarios se les ha olvidado la contraseña. Usando hashcat, vamos a intentar recuperar las contraseñas.

2. Preparación del entorno

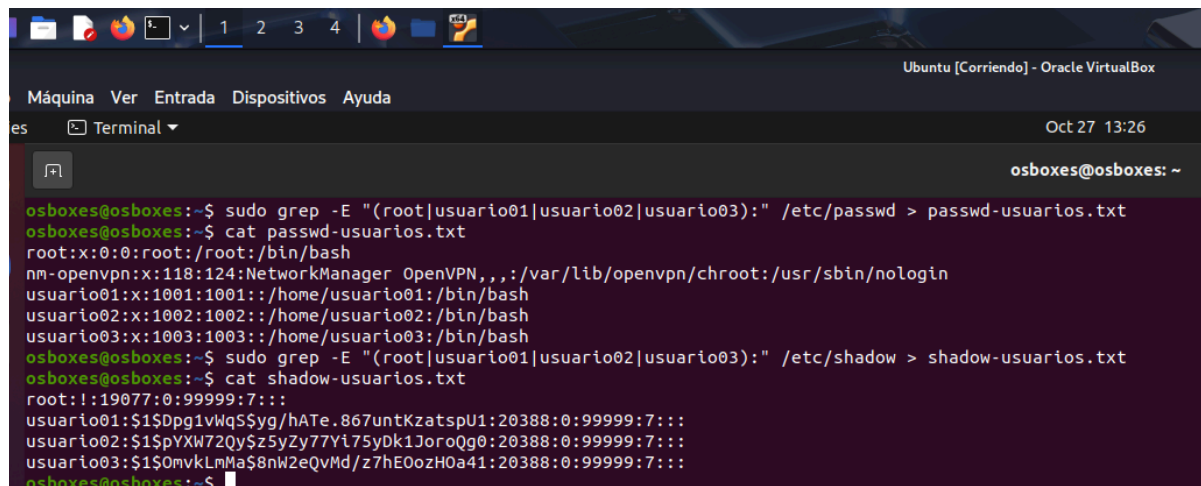
Lo primero que tenemos que hacer es crear los usuarios. Para esto, utilizamos las herramientas que vienen por defecto. A cada usuario le ponemos la contraseña correspondiente. Este paso lo vemos en la imagen siguiente.



```
osboxes@osboxes:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -p $(openssl passwd -1 "642357") usuario01
[sudo] password for osboxes:
osboxes@osboxes:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -p $(openssl passwd -1 "Mariposa13!") usuario02
osboxes@osboxes:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -p $(openssl passwd -1 "Clau#007W") usuario03
osboxes@osboxes:~$
```

Imagen 1. Creación de los usuarios en Ubuntu.

A continuación, voy a crear dos archivos. Un archivo contendrá la información de passwd de los usuarios que nos interesan. El otro tendrá el contenido de shadow que utilizaremos.



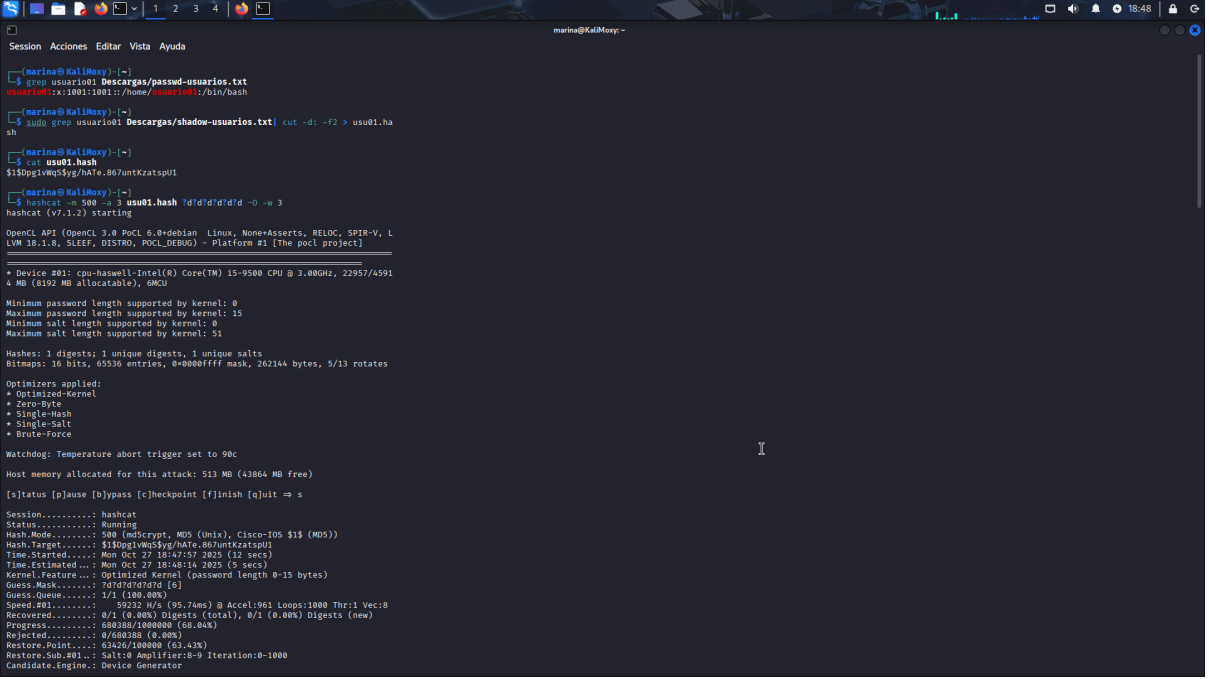
```
osboxes@osboxes:~$ sudo grep -E "(root|usuario01|usuario02|usuario03):" /etc/passwd > passwd-usuarios.txt
osboxes@osboxes:~$ cat passwd-usuarios.txt
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
nm-openvpn:x:118:124:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
usuario01:x:1001:1001:/home/usuario01:/bin/bash
usuario02:x:1002:1002:/home/usuario02:/bin/bash
usuario03:x:1003:1003:/home/usuario03:/bin/bash
osboxes@osboxes:~$ sudo grep -E "(root|usuario01|usuario02|usuario03):" /etc/shadow > shadow-usuarios.txt
osboxes@osboxes:~$ cat shadow-usuarios.txt
root!:19077:0:99999:7:::
usuario01:$1$Dpg1vWq$5yg/hATe.867untKzatspU1:20388:0:99999:7:::
usuario02:$1$PyXW72Qy$z5yZy77Yi75yDk1JoroQg0:20388:0:99999:7:::
usuario03:$1$0mvkLmMa$8nW2eQvMd/z7hE0ozH0a41:20388:0:99999:7:::
osboxes@osboxes:~$
```

Imagen 2. Creación de los archivos passwd-usuarios y shadow-usuarios.

Y por último, pasamos estos archivos a la máquina con la que trabajaremos. En mi caso es un kali linux.

3. Recuperación de la contraseña del usuario01

Antes que nada, comprobaremos que el usuario01 existe en el archivo passwd-usuarios. Después sacaremos su hash en usu01.hash desde el archivo shadow-usuarios. Comprobaremos con un “cat” que, efectivamente, está el hash del usuario01. Y ya empezamos a crackear la contraseña mediante un “Mask Attack” por hashcat.



```

(marina@KaliMox):~$ grep usuario01 Descargas/passwd-usuarios.txt
usuario01:x:1001:1001::/home/usuario01:/bin/bash

(marina@KaliMox):~$ sudo grep usuario01 Descargas/shadow-usuarios.txt | cut -d: -f2 > usu01.hash
sh
(marina@KaliMox):~$ cat usu01.hash
$1$Dpg1vWqS$yg/hATe.867untKzatspU1

(marina@KaliMox):~$ hashcat -m 500 -a 3 usu01.hash ?d?d?d?d?d -O -w 3
hashcat (v7.1.2) starting

OpenCL API (OpenCL 3.0 PoCL 6.0+debian Linux, None+Asserts, RELOC, SPIR-V, L
LVN 16.1.0, SLEEP, DISTRO, POCL_DEBUG) - Platform #1 [The pocl project]

+ Device #01: cpu-haswell-Intel(R) Core(TM) i5-9500 CPU @ 3.00GHz, 22957/4591
4 MB (8192 MB allocatable), GDCU

Minimum password length supported by kernel: 0
Maximum password length supported by kernel: 15
Minimum salt length supported by kernel: 0
Maximum salt length supported by kernel: 51

Hashes: 1 digests; 1 unique digests, 1 unique salts
Bitmaps: 16 bits, 65536 entries, 0=0000ffff mask, 202144 bytes, 5/13 rotates

Optimizers applied:
+ Optimized-Kernel
+ Zero-Byte
+ Single-Hash
+ Single-Salt
+ Brute-Force

Watchdog: Temperature abort trigger set to 90C

Host memory allocated for this attack: 513 MB (43864 MB free)

[s]status [p]ause [b]ypass [c]heckpoint [f]inish [q]uit => s

Session.....: hashcat
Status.....: Running
Hash.Mode.....: 500 (md5crypt, MD5 (Unix), Cisco-IOS $1$ (MD5))
Hash.Target....: $1$Dpg1vWqS$yg/hATe.867untKzatspU1
Time.Started...: Mon Oct 27 18:47:57 2025 (12 secs)
Time.Estimated...: Mon Oct 27 18:48:14 2025 (5 secs)
Kernel.Feature...: Optimized Kernel (password length 0-15 bytes)
Guess.Mask.....: ?d?d?d?d?d [6]
Guess.Queue....: 1/1 (100.00%)
Speed.#01.....: 59232 H/s (95.74ms) @ Accel:961 Loops:1000 Thr:1 Vec:8
Recovered.....: 0/1 (0.00%) Digests (total), 0/1 (0.00%) Digests (new)
Progress.....: 600368/1000000 (60.04%)
Rejected.....: 0/600368 (0.00%)
Restore.Point...: 86490/100000 (86.49%)
Restore.Sub.#01..: Salt:0 Amplifier:9-10 Iteration:0-1000
Candidate.Engine.: Device Generator
Candidates.#01...: 626257 -> 655117
Hardware.Mon.#01.: Temp: 63c Util: 90%

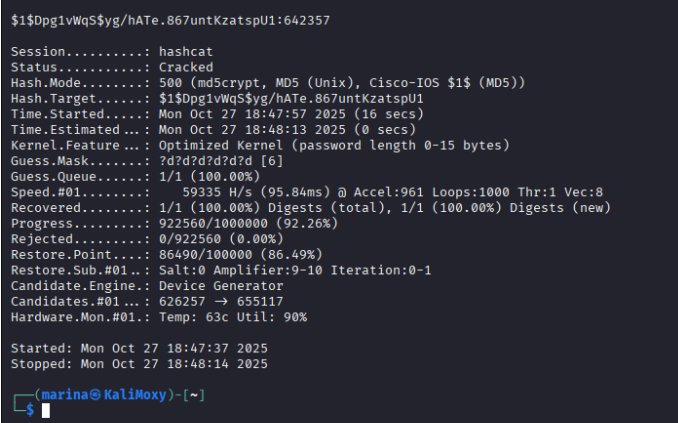
Started: Mon Oct 27 18:47:37 2025
Stopped: Mon Oct 27 18:48:14 2025

(marina@KaliMox):~$

```

Imagen 3. Pasos para empezar a crackear la contraseña del usuario01.

Después de un rato, comprobamos que ya ha crackeado la contraseña. En este caso muestra el hash con la contraseña.



```

$1$Dpg1vWqS$yg/hATe.867untKzatspU1:642357

Session.....: hashcat
Status.....: Cracked
Hash.Mode.....: 500 (md5crypt, MD5 (Unix), Cisco-IOS $1$ (MD5))
Hash.Target....: $1$Dpg1vWqS$yg/hATe.867untKzatspU1
Time.Started...: Mon Oct 27 18:47:57 2025 (16 secs)
Time.Estimated...: Mon Oct 27 18:48:13 2025 (0 secs)
Kernel.Feature...: Optimized Kernel (password length 0-15 bytes)
Guess.Mask.....: ?d?d?d?d?d [6]
Guess.Queue....: 1/1 (100.00%)
Speed.#01.....: 59335 H/s (95.84ms) @ Accel:961 Loops:1000 Thr:1 Vec:8
Recovered.....: 1/1 (100.00%) Digests (total), 1/1 (100.00%) Digests (new)
Progress.....: 922560/1000000 (92.26%)
Rejected.....: 0/922560 (0.00%)
Restore.Point...: 86490/100000 (86.49%)
Restore.Sub.#01..: Salt:0 Amplifier:9-10 Iteration:0-1
Candidate.Engine.: Device Generator
Candidates.#01...: 626257 -> 655117
Hardware.Mon.#01.: Temp: 63c Util: 90%

Started: Mon Oct 27 18:47:37 2025
Stopped: Mon Oct 27 18:48:14 2025

(marina@KaliMox):~$

```

Imagen 4. Contraseña del usuario01 crackeada.

4. Recuperación de la contraseña del usuario02

Para este paso, vamos a utilizar la técnica llamada "Hybrid Attack". Para ello, primero crearemos un diccionario con algunas palabras.

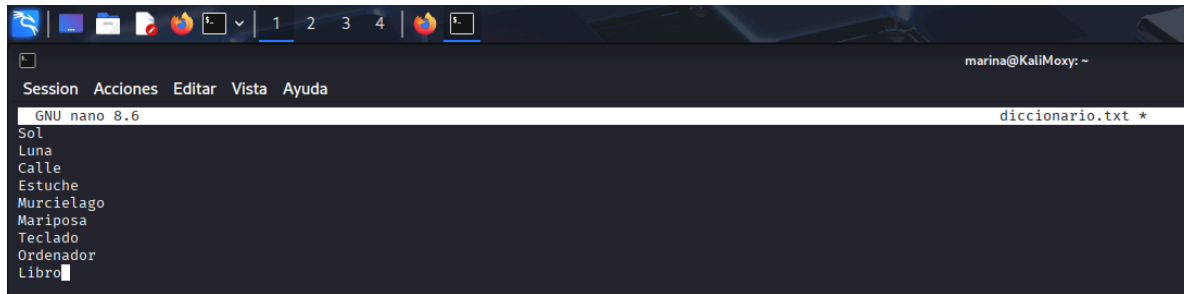


Imagen 5. Creación del archivo `diccionario.txt` con posibles palabras.

Seguimos los primeros pasos del usuario01. Comprobamos que existe, pasamos su hash correspondiente a `usu02.hash`, y comprobamos que esté.

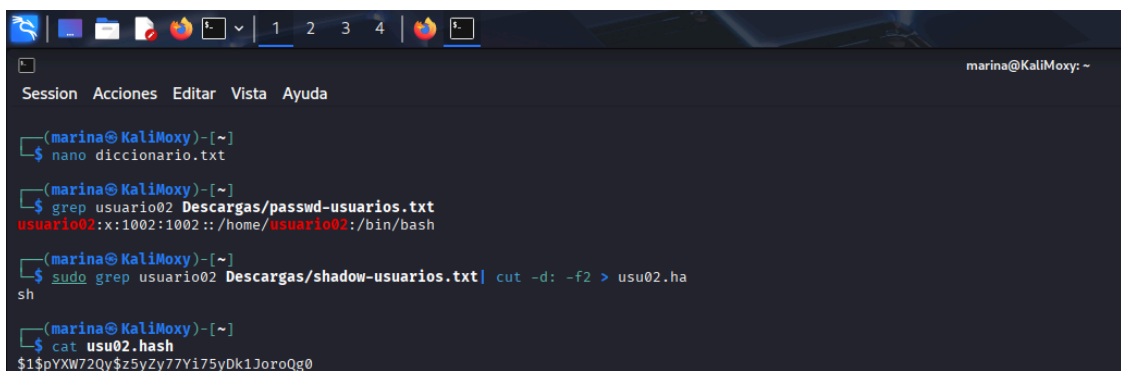


Imagen 6. Pasos para empezar a crackear la contraseña del usuario02.

Después, empezamos a crackear la contraseña con el diccionario que hemos creado antes.

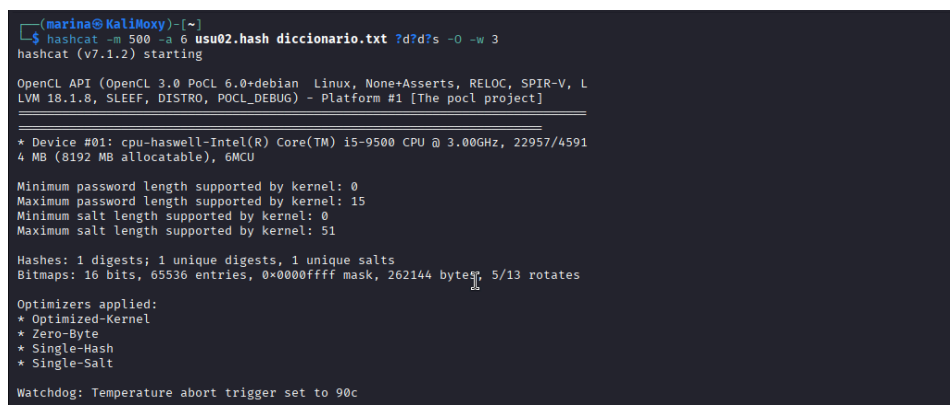


Imagen 7. Crackear la contraseña del usuario02 con el `diccionario.txt`.

Al pasar un tiempo, vemos que ha conseguido encontrar la contraseña correcta.

```
Dictionary cache built:
* Filename..: diccionario.txt
* Passwords.: 9
* Bytes.....: 67
* Keyspace..: 29700
* Runtime...: 0 secs

The wordlist or mask that you are using is too small.
This means that hashcat cannot use the full parallel power of your device(s).
Hashcat is expecting at least 5766 base words but only got 0.2% of that.
Unless you supply more work, your cracking speed will drop.
For tips on supplying more work, see: https://hashcat.net/faq/morework

Approaching final keyspace - workload adjusted.

$1$pYXW72Qy$z5yZy77Yi75yDk1JoroQg0:Mariposa13!

Session.....: hashcat
Status.....: Cracked
Hash.Mode.....: 500 (md5crypt, MD5 (Unix), Cisco-IOS $1$ (MD5))
Hash.Target.....: $1$pYXW72Qy$z5yZy77Yi75yDk1JoroQg0
Time.Started.....: Mon Oct 27 18:56:33 2025 (1 sec)
Time.Estimated...: Mon Oct 27 18:56:34 2025 (0 secs)
Kernel.Feature...: Optimized Kernel (password length 0-15 bytes)
Guess.Base.....: File (diccionario.txt), Left Side
Guess.Mod.....: Mask (?d?d?s) [3], Right Side
Guess.Queue.Base.: 1/1 (100.00%)
Guess.Queue.Mod..: 1/1 (100.00%)
Speed.#01.....: 5571 H/s (0.20ms) @ Accel:961 Loops:1000 Thr:1 Vec:8
Recovered.....: 1/1 (100.00%) Digests (total), 1/1 (100.00%) Digests (new)
Progress.....: 8559/29700 (28.82%)
Rejected.....: 0/8559 (0.00%)
```

Imagen 8. Contraseña del usuario02 crackeada.

5. Recuperación de la contraseña del usuario03

Para empezar, realizamos los mismos primeros pasos que con los otros usuarios.



```
(marina@KaliMox)-[~]
$ grep usuario03 Descargas/passwd-usuarios.txt
usuario03:x:1003:1003::/home/usuario03:/bin/bash

(marina@KaliMox)-[~]
$ sudo grep usuario03 Descargas/shadow-usuarios.txt | cut -d: -f2 > usu03.hash

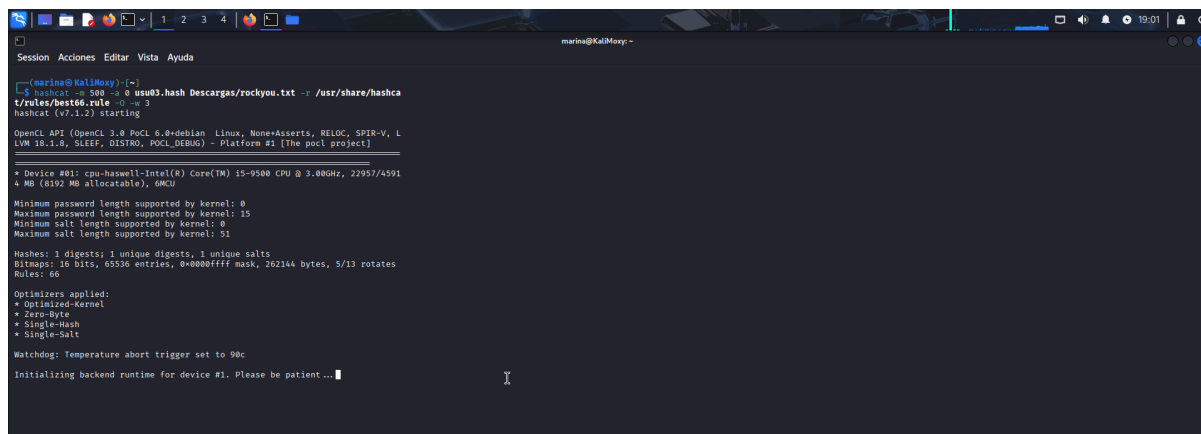
(marina@KaliMox)-[~]
$ cat usu03.hash
$1$0mvKLmMa$8nW2eQvMd/z7hE0ozH0a41

(marina@KaliMox)-[~]
$
```

Imagen 9. Pasos para empezar a crackear la contraseña del usuario03.

Con este usuario, vamos a utilizar el “Rule-based Attack”. Ya que no sabemos nada de la contraseña, y puede ser muy compleja.

Utilizamos este ataque para contraseñas complejas. Es como un ataque de fuerza bruta. Intentaremos sacarlo desde el diccionario rockyou.txt y las reglas que nos proporciona hashcat.



```
marina@kali:~$ hashcat -m 500 -u user03.hash Descargas/rockyou.txt -r /usr/share/hashcat/rules/best66.rule -O -S
hashcat (v7.1.2) starting

OpenCL API (OpenCL 3.0 PoCL 6.0+debian Linux, None+Asserts, RELOC, SPIR-V, L
LVN 18.1.8, SLEEP, DISTRO, POCL_DEBUG) - Platform #1 [The pocl project]

+ Device #01: cpu-haswell-intel(r) Core(TM) i5-9500 CPU @ 3.00GHz, 22957/4591
+ MB (8192 MB allocatable), 6WC0

Minimum password length supported by kernel: 0
Maximum password length supported by kernel: 15
Minimum salt length supported by kernel: 0
Maximum salt length supported by kernel: 51

Hashes: 1 digests; 1 unique digests, 1 unique salts
Bitmaps: 16 bits, 65536 entries, 0x0000ffff mask, 262144 bytes, 5/13 rotates
Rules: 66

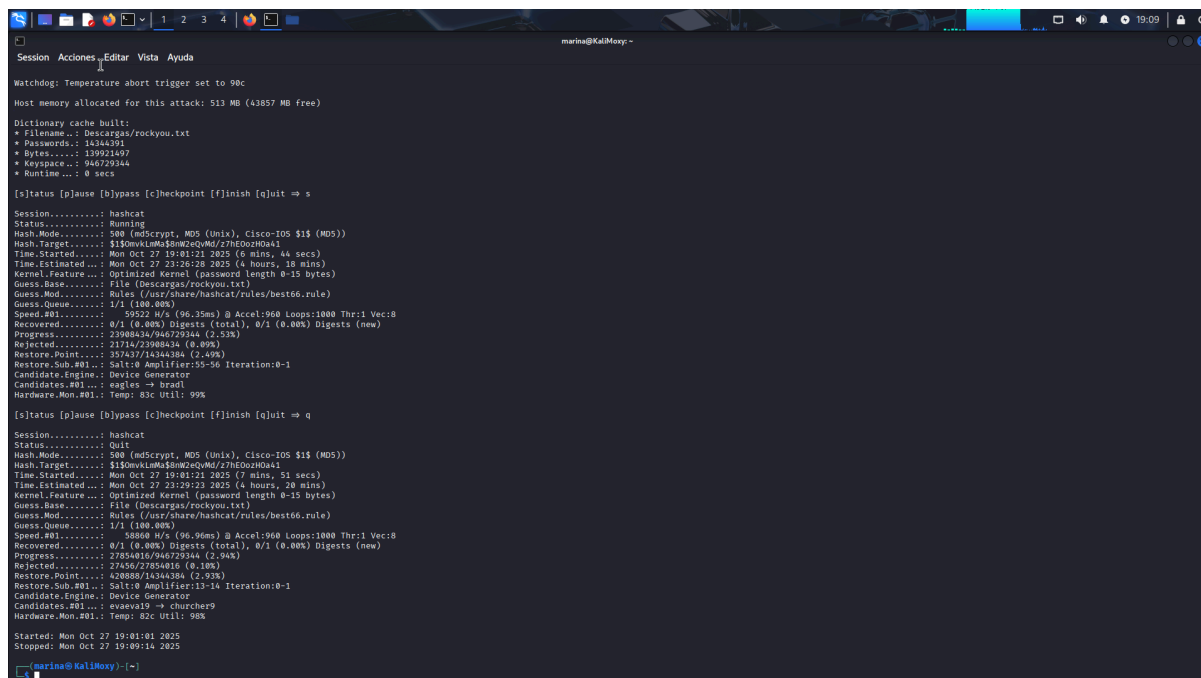
Optimizers applied:
+ Optimized-Kernel
+ Zero-Byte
+ Single-Hash
+ Single-Salt

Watchdog: Temperature abort trigger set to 90c

Initializing backend runtime for device #1. Please be patient ...
```

Imagen 10. Empleamos “Rule-based Attack” para la contraseña del usuario03.

Después de un rato, vemos que gasta mucho tiempo y recursos, y no consigue crackearla. Esto significa que la contraseña es demasiado compleja para averiguarla. Si la tuviéramos más tiempo, quizá sería posible averiguarla. Pero actualmente, sin saber nada de ella, es complicado.



```
marina@kali:~$ hashcat -m 500 -u user03.hash Descargas/rockyou.txt -r /usr/share/hashcat/rules/best66.rule -O -S

Watchdog: Temperature abort trigger set to 90c
Host memory allocated for this attack: 513 MB (43857 MB free)

Dictionary cache built:
+ Filename..: Descargas/rockyou.txt
+ Passwords.: 16344391
+ Bytes.....: 139021607
+ Keyspace...: 946729344
+ Runtime...: 0 secs

[s]status [p]ause [b]ypass [c]heckpoint [f]inish [q]uit => s

Session.....: hashcat
Status.....: Running
Hash.Mode.....: 500 (md5crypt, MD5 (Unix), Cisco-IOS $1$ (MD5))
Hash.Target.....: $1$0mvlmW$8nWZeqWd/27H0ozH0a41
Time.Started.....: Mon Oct 27 19:01:21 2025 (5 mins, 44 secs)
Time.Estimated...: Mon Oct 27 23:26:28 2025 (4 hours, 18 mins)
Kernel.Feature...: Optimized Kernel (password length 0-15 bytes)
Guess.Base.....: File (Descargas/rockyou.txt)
Guess.Mod.....: Rules (/usr/share/hashcat/rules/best66.rule)
Guess.Queue.....: 1/1 (100.00%)
Speed.#01.....: 55252 H/s (96.35ms) @ Accel:960 Loops:1000 Thr:1 Vec:8
Recovered.....: 0/1 (0.00%) Digests (total), 0/1 (0.00%) Digests (new)
Progress.....: 270804/946729344 (2.53%)
Rejected.....: 2714/270804 (0.00%)
Restore.Point.....: 357437/14344384 (2.49%)
Restore.Sub.#01...: Salt=0 Amplifier=55-56 Iteration=0-1
Candidate.Engine..: Device Generator
Candidates.#01...: eagles -> bradl
Hardware.Mon.#01..: Temp: 83C Util: 99%

[s]status [p]ause [b]ypass [c]heckpoint [f]inish [q]uit => q

Session.....: hashcat
Status.....: Quit
Hash.Mode.....: 500 (md5crypt, MD5 (Unix), Cisco-IOS $1$ (MD5))
Hash.Target.....: $1$0mvlmW$8nWZeqWd/27H0ozH0a41
Time.Started.....: Mon Oct 27 19:01:21 2025 (7 mins, 51 secs)
Time.Estimated...: Mon Oct 27 23:29:23 2025 (4 hours, 20 mins)
Kernel.Feature...: Optimized Kernel (password length 0-15 bytes)
Guess.Base.....: File (Descargas/rockyou.txt)
Guess.Mod.....: Rules (/usr/share/hashcat/rules/best66.rule)
Guess.Queue.....: 1/1 (100.00%)
Speed.#01.....: 58860 H/s (96.96ms) @ Accel:960 Loops:1000 Thr:1 Vec:8
Recovered.....: 0/1 (0.00%) Digests (total), 0/1 (0.00%) Digests (new)
Progress.....: 270801/946729344 (2.94%)
Rejected.....: 27456/270801 (0.10%)
Restore.Point.....: 428080/14344384 (2.93%)
Restore.Sub.#01...: Salt=0 Amplifier=13-14 Iteration=0-1
Candidate.Engine..: Device Generator
Candidates.#01...: eweev20 -> church99
Hardware.Mon.#01..: Temp: 82C Util: 98%

Started: Mon Oct 27 19:01:01 2025
Stopped: Mon Oct 27 19:09:14 2025

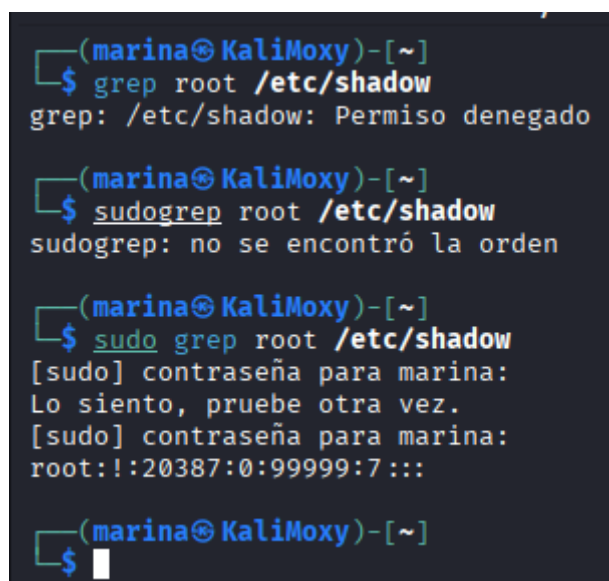
marina@kali:~$
```

Imagen 11. Después de un tiempo, no se ha logrado averiguar la contraseña.

6. Conclusiones

Se ha podido recuperar las contraseñas sencillas. La contraseña del usuario01 eran sólo números. Por lo que hemos utilizado el “Mask Attack”, sabiendo que eran sólo seis dígitos. En el usuario02 hemos utilizado “Hybrid Attack”. Ya que se recordaba que era un nombre de diccionario con dos dígitos y un carácter especial. Para esto hemos creado un diccionario con algunas palabras. En cuanto al usuario03 no hemos podido recuperar su contraseña. Esto pasa porque tiene una contraseña bastante difícil de averiguar. Si tuviéramos más tiempo y recursos, es posible que la hubiéramos averiguado. Pero no es del todo seguro. También podría ser una opción buscar reglas o diccionarios mejores.

En cuanto a la contraseña del root no podríamos recuperarla mediante estas técnicas. Esto se debe a que en el archivo “shadow”, el hash del root contiene el carácter “!”. Lo que indica que la cuenta está bloqueada para autenticación por contraseña directa. Esto es una medida de seguridad que impide ataques de fuerza bruta.



```
(marina@KaliMoxy)-[~]
$ grep root /etc/shadow
grep: /etc/shadow: Permiso denegado

(marina@KaliMoxy)-[~]
$ sudogrep root /etc/shadow
sudogrep: no se encontró la orden

(marina@KaliMoxy)-[~]
$ sudo grep root /etc/shadow
[sudo] contraseña para marina:
Lo siento, pruebe otra vez.
[sudo] contraseña para marina:
root:!:20387:0:99999:7:::

(marina@KaliMoxy)-[~]
$
```

Imagen 12. Comprobación del hash del usuario root.

7. Webgrafía

[\[Página oficial de hashcat\]](#)

[\[Tipos de ataques en hashcat\]](#)

[\[Explicación de la utilización de “!” en los hash de contraseña\]](#)